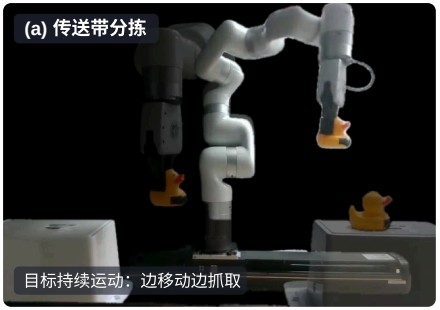
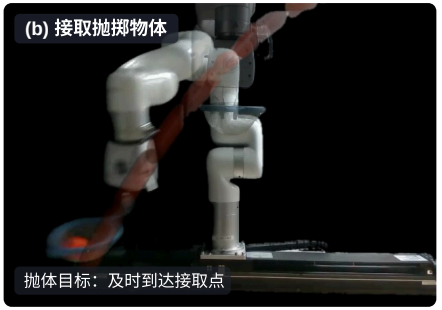
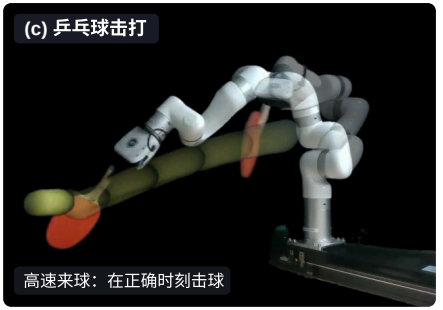
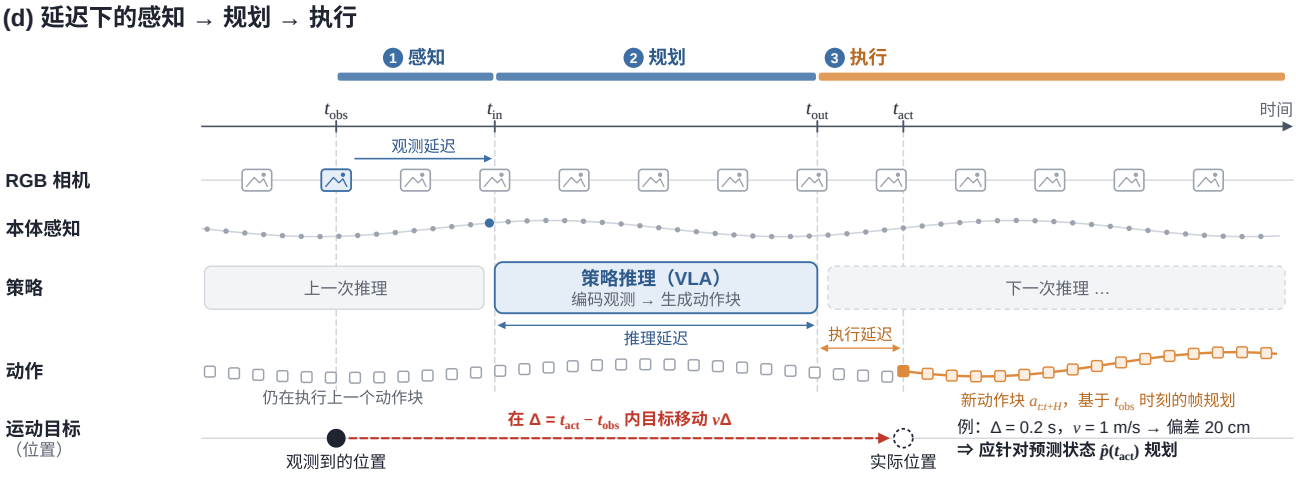

(a) 传送带分拣
目标持续运动：边移动边抓取


(b) 接取抛掷物体
抛体目标：及时到达接取点


(c) 乒乓球击打
高速来球：在正确时刻击球


(d) 延迟下的感知 → 规划 → 执行
1 感知
2 规划
3 执行
t_{obs}
t_{in}
t_{out}
t_{act}
时间
观测延迟
RGB 相机
本体感知
策略
上一次推理
策略推理（VLA）
编码观测 → 生成动作块
下一次推理 …
推理延迟
执行延迟
动作
仍在执行上一个动作块
新动作块 $a_{t:t+H}$，基于 t_{obs} 时刻的帧规划
运动目标
（位置）
在 $\Delta = t_{act} - t_{obs}$ 内目标移动 $v\Delta$
观测到的位置
实际位置
例：Δ = 0.2 s，v = 1 m/s → 偏差 20 cm
⇒ 应针对预测状态 $\hat{p}(t_{act})$ 规划